Variables, tipos de datos y operadores

Objetivo

Repasar la declaración y utilización de variables en PHP, identificar los distintos tipos de datos y practicar los operadores básicos.

Enunciado

Crea un archivo llamado variables.php que permita gestionar la información de un videojuego.

1. **Declaración de variables**

Declara las siguientes variables utilizando el tipo de dato adecuado:

$titulo = "Minecraft"

$precio = 29.99

$unidades = 15

$disponible = true

$descuento = 20

$fechaSalida = null

Muestra el valor y el tipo de dato de cada variable utilizando echo, gettype() y var_dump().

1. **Operadores aritméticos**

Realiza y muestra los siguientes cálculos:

- Precio total de todas las unidades disponibles.
- Precio del videojuego después de aplicar el descuento.
- Precio de cinco unidades con el descuento aplicado.
- Unidades restantes después de vender cuatro videojuegos.

1. **Operadores de comparación y lógicos**

Utiliza estructuras if/else para comprobar:

- Si el videojuego cuesta más de 30 €.
- Si quedan al menos 10 unidades.
- Si el videojuego está disponible y tiene unidades en stock.
- Si el descuento es mayor que 0 y menor o igual que 50.

Realiza también una comparación entre el número 15 y la cadena "15" utilizando == y ===. Muestra los resultados y explica la diferencia.

1. **Cadenas de texto**

- Crea una frase utilizando concatenación con el operador ..
- Muestra el título del videojuego en mayúsculas y minúsculas.
- Calcula el número de caracteres del título.
- Muestra una frase utilizando comillas dobles e interpolación de variables.
- Comprueba qué ocurre al utilizar comillas simples.

1. **Modificación y conversión de variables**

Modifica el precio inicial del videojuego.

- Incrementa en cinco las unidades disponibles.
- Convierte la cadena "25" a un número entero.
- Convierte la cadena "19.95" a un número decimal.
- Muestra el tipo de dato antes y después de cada conversión.

1. **Presentación de resultados**

Organiza los resultados en una página HTML que contenga un título y diferentes secciones para cada apartado.

Los valores calculados deben obtenerse mediante PHP, sin escribir manualmente los resultados.

Requisitos de entrega

- Un archivo variables.php.
- Código PHP correctamente organizado y comentado.
- Utilización de los operadores y funciones solicitados.
- Resultados visibles en el navegador.
- Explicación, mediante comentarios, de las diferencias entre == y ===, y entre comillas simples y dobles.